

Problema B

Desafio da Expedição no Deserto

Imagine uma equipe de exploradores em uma expedição (podendo ser de 1 a 4 exploradores por expedição) pelo vasto deserto, em busca de um tesouro lendário perdido nas areias escaldantes. Os exploradores, representados por jogadores destemidos, se aventuram em meio ao calor abrasador, determinados a alcançar a riqueza oculta.

Entretanto, o deserto é um lugar traiçoeiro, cheio de labirintos de dunas e oásis ilusórios. Para encontrar o tesouro, os exploradores precisam seguir uma trilha, representada por "X" no meio de uma interminável quantidade de areia representada por "-", que os guiará até seu destino final, o tesouro. O tesouro, representado pelo caractere "T", brilha ao longe, tentador e misterioso.

Cada explorador começa em uma posição inicial, marcada por dígitos de 1 a 4 nas dunas. Eles se preparam para seguir em frente, ansiosos para descobrir o que o deserto esconde. A trilha tem apenas uma opção para seguir em frente a cada passo, exceto quando o próximo passo levar ao tesouro. O desafio é grande e as trilhas de cada explorador não se conectam umas às outras. Cada um deve encontrar seu próprio caminho através das dunas ardentes, seguindo os rastros deixados para trás, evitando os perigos do deserto.

A sua missão é clara: dado um mapa de uma expedição, calcular o tamanho da trilha que leva cada jogador ao tesouro, medido pelo número de "X" que conectam a posição inicial de cada explorador ao tesouro. No final dessa jornada épica, cada explorador espera encontrar sua recompensa merecida.

Entrada

A entrada esperada para o seu programa é composta por um mapa de uma expedição:

- Um número inteiro N ($4 \leq N \leq 30$), representando o tamanho do deserto, ou seja, o número de linhas e colunas da matriz que representa o deserto.
- Em seguida, N linhas contendo N caracteres cada (separados por espaços), representando o mapa do deserto conforme descrito acima.



Saída

A saída esperada do programa é o número de "X" que conectam cada explorador ao tesouro. Ela deverá ser impressa para cada jogador contido no mapa, sendo um em cada linha ("Jogador 1: QTD1" na primeira linha sendo QTD1 a quantidade de X que leva o jogador 1 ao tesouro, "Jogador 2: QTD2" na segunda linha sendo QTD2 a quantidade de X que leva o jogador 2 ao tesouro e assim por diante).

Exemplos

Entrada	Saída
20 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - X X X T X - - - - - - - - - - - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - - - - - - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - X - - - X X - - - - - - - - - - - - X - - - - - X - - - - - - - - - - - - X - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -	Jogador 1: 8 Jogador 2: 14 Jogador 3: 7

Entrada	Saída
10 1 - - - - - - - - 2 - X - - - - - - - X - X - - - - - - X - - - X X - - - - X - - - - - X - - X - - - - - - - X X - - - - - X X X T - - - - - X - - - - X - - - - X - - - - - X - - 3 - - - - - - - X 4	Jogador 1: 6 Jogador 2: 5 Jogador 3: 5 Jogador 4: 3

